

## Didaktische Kommentierung: Aufgabe Körpergröße zuordnen

### Aufgabenmerkmale

|                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitidee                                                        | Größen und Messen                                                                                  |
| Bildungsstandard/s -<br>Allgemeine Kompetenzen                  | Sachtexten und anderen Darstellungen der Lebenswirklichkeit die relevanten Informationen entnehmen |
| Bildungsstandard/s -<br>Inhaltsbezogene Kompetenzen (Leitideen) | Sachaufgaben mit Größen lösen                                                                      |
| Kompetenzstufe                                                  | III                                                                                                |
| Anforderungsbereich                                             | Zusammenhänge herstellen (II)                                                                      |

### Aufgabenbezogener Kommentar

Die Aufgabe stellt erhöhte Anforderungen an die Texterschließung. Jedem Satz sind neue Informationen zu entnehmen und mit mathematischen Begriffen in Verbindung zu setzen. Die Aufgabe verlangt das Addieren oder Subtrahieren im Zahlenraum bis 100. Im Bereich der Längeneinheiten ist der sichere Umgang mit der Dezimalschreibweise erforderlich.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass im Text unterschiedliche Einheiten angegeben sind. Außerdem kann das „kleiner als“ möglicherweise mit der Subtraktion in Verbindung gebracht werden. Es müssen aber die 9 cm zu den 1,43 cm addiert werden.

Leistungsstarke Lernende rechnen eventuell mit der Differenz von 9 und 6 und addieren sofort zu Pauls Größe die 3 cm für Alex' Größenermittlung.

### Anregungen für den Unterricht

Zunächst sollten Übungen zur sicheren Addition und Subtraktion im zweistelligen Zahlenbereich erfolgen. Diese werden auf Aufgaben mit Dezimalschreibweise erweitert. Es schließen sich Übungen an, die sicherstellen, dass mathematische Begriffe immer in Beziehung zum Text zu sehen und „übersetzbar“ sind.

Man kann die Kinder der Klasse nebeneinander aufstellen und deren Größe – unter Verwendung einer Messlatte, die man mit Markierungen versehen kann – vergleichen lassen. Die Kinder der Klasse werden geordnet:

- a) alle gleich großen Mädchen/Jungen oder
- b) alle Mädchen/Jungen der Größe nach.

Die Feststellungen werden verbalisiert („Hans ist 7 cm kleiner als ...“; „Romy ist genau so groß wie ...“; „Karla ist 3 cm größer als ...“) und veranschaulicht. Dazu werden die Größen der Kinder als Strecke auf Papier dargestellt, in Streifen geschnitten und geordnet.

Unterschiedliche Abbildungen von Kindern und ungeordnete Größenangaben werden vorgegeben:

- a) „Ordne die entsprechenden Größenangaben den Kindern zu.“
- b) „Ordne die Abbildungen der Größe nach.“

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler stellen die Größen am Rechenstrich oder in einem Diagramm dar. Dazu müssen die Größenangaben einer darstellerisch möglichen Länge angepasst werden: Statt 1 m werden 10 cm gezeichnet und aus 4 cm werden 4 mm. Die Millimeter der originalen Größenangabe müssen dabei zeichnerisch vernachlässigt werden.

Als Hilfe zur Texterschließung lassen sich die Angaben aus dem Text in einer Tabelle zusammenstellen:

| Paul | Till | Alex |
|------|------|------|
| 1,43 |      |      |

Denkbar ist auch eine Variation der Aufgabe zur leichteren Texterschließung:

- a) „Paul ist 1,43 m groß. Er ist 9 cm kleiner als Till. Wie groß ist Till? Till ist \_\_\_\_\_ m groß.  
Till ist 6 cm größer als Alex. Wie groß ist Alex? Alex ist \_\_\_\_\_ m groß.“

- b) Außerdem kann Pauls Größe im Text in vereinfachter Schreibweise angegeben werden: 1 m 43 cm/143 cm

